2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 — **20 puan**

Sonbaharda ağaç yapraklarının yeşilden sarı ve kırmızıya dönmesi biyokimyasal olaylar sonucu klorofilin parçalanmasıyla gerçekleşir.

Yaprakların sararması sürecinde gözlemlenen renk değişimini kimyasal değişim kanıtı olarak açıklayınız.

2 — **20 puan**

Pamukkale Travertenleri ve mağaralardaki sarkıt-dikit oluşumları doğal çözünme-çökelme süreçlerinin birer sonucudur.

Kalsiyum bikarbonat içeren yer altı sularından kalsiyum karbonat ($CaCO_3$) kireç taşının çökerek traverten oluşturma kimyasını açıklayınız.

3 — **15 puan**

Hidroklorik asit (HCl) ile sodyum hidroksit (NaOH) sulu çözeltileri karıştırıldığında tuz ve su oluşur.

Asit-baz nötralleşme tepkimelerinin net iyon denklemini yazarak nötralleşme olayının özünü açıklayınız.

4 — 15 puan

Uluslararası Kimya Birliği (IUPAC), atom kütlelerinin belirlenmesinde karbon-12 izotopunu referans standart kabul etmiştir.

Bağıl atom kütlesi kavramını ve karbon-12 atomunun kütlesinin kaçta kaçının 1 atomik kütle birimi (akb) sayıldığını açıklayınız.

5 — 15 puan

0,25 mol X_2O_3 bileşiğinin kütlesi 40 gram olarak ölçülmüştür (O: 16 g/mol).

Bu bileşiğin mol kütlesini ve X elementinin bağıl atom kütlesini hesaplayınız.

6 — 15 puan

Normal koşullarda (0 °C sıcaklık ve 1 atm basınç) tüm ideal gazların 1 molü 22,4 litre hacim kaplar.

Normal koşullarda 5,6 litre hacim kaplayan CH_4 gazının mol sayısını ve kütlesini hesaplayınız (C:12, H:1).

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN							

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....